

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁI THỰC HÀNH 01
HỌC PHẦN: AN TOÀN VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU**

Sinh viên: 22127233 – Trần Hoàng Linh

Lớp: 22CNTThuc

TP Hồ Chí Minh, Ngày 29 Tháng 10 Năm 2025

I. Đường Dẫn Sau Khi Khôi Phục

1. EaseUS Data Recovery Wizard Free

```
Recovered_19_35_ 9
├── DATA2(E)
│   ├── $RECYCLE.BIN
│   │   └── $IX08Q05
│   └── 2526-HK1
│       └── AT&PHDL
│           ├── AT&PHDL.Đề cương môn học_2526.pdf
│           └── AT&PHDL_Thông tin môn học.pdf
└── Reconstructed
    ├── Documents
    │   └── pdf
    │       ├── THV_B75
    │       │   └── AT&PHDL.Đề cương môn học_2526.pdf
    │       └── Van
    │           └── AT&PHDL_Thông tin môn học.pdf
    └── Videos
        └── mp4
            ├── MP4_000003.mp4
            ├── MP4_04m02s_000002.mp4
            └── MP4_05m50s_000001.mp4
```

2. TestDisk

```
recup_dir.1
├── f0000012.txt
├── f0008216.pdf
├── f0009212_Slide_6_Q_A.pdf
├── f0009860.mp4
├── f0034100.mp4
├── f0069172.mp4
├── f0313444.Desktop.ini
└── report.xml
```

II. So sánh

Tiêu chí	EaseUS Data Recovery Wizard Free	TestDisk
Giá	Miễn phí tối đa 2GB, sau đó phải trả phí	Hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở
Giao diện	Giao diện đồ họa (GUI) thân thiện, dễ thao tác	Giao diện dòng lệnh (CLI), cần hiểu kỹ thuật
Mục đích chính	Khôi phục file bị xóa, format nhầm	Khôi phục phân vùng, ổ đĩa hư cấu trúc, RAW
Độ dễ sử dụng	Rất dễ, chỉ cần vài cú click chuột	Khó hơn, phù hợp cho người có kiến thức IT
Giữ nguyên tên & thư mục	Tốt, thường giữ nguyên tên và cấu trúc	Có thể mất tên file nếu hệ thống tệp hư nặng
Hỗ trợ hệ thống tệp	FAT, exFAT, NTFS, HFS+, EXT	FAT, exFAT, NTFS, ext2/3/4, HFS+, ReiserFS...
Khôi phục phân vùng	Có, nhưng hạn chế	Rất mạnh, chuyên về phục hồi phân vùng
Xem trước file	Có xem trước ảnh, video, tài liệu	Không có
Hiệu suất & tốc độ	Nhanh, thân thiện với người dùng phổ thông	Chậm hơn vì quét ở cấp độ phân vùng, đọc sâu từng sector
Đối tượng phù hợp	Người dùng phổ thông	Kỹ thuật viên, người am hiểu dữ liệu hệ thống
Độ chính xác khi khôi phục file	Tốt khi file mới bị xóa hoặc format nhẹ	Rất tốt khi ổ đĩa hư cấu trúc, nhưng có thể bỏ sót file nhỏ lẻ
Phục hồi file lớn	Ổn định, nhưng bản free giới hạn dung lượng (2GB)	Không giới hạn, nhưng tốc độ chậm hơn với file >1GB
Khả năng phục hồi ổ lớn (1TB+)	Quét nhanh, nhưng tốn RAM, đôi khi bị crash nếu ổ quá nặng	Ổn định hơn, ít lỗi hơn khi chạy lâu (do CLI nhẹ)
Độ tin cậy khi khôi phục phân vùng	Trung bình - có thể fail nếu ổ bị RAW nặng	Rất mạnh, thường khôi phục được cả bảng phân vùng
Tốc độ lưu file khôi phục	Nhanh, có thể xem trước và lưu từng phần	Chậm hơn vì copy thủ công từng batch file

Tài nguyên sử dụng (RAM, CPU)	Dùng nhiều RAM và CPU (do GUI, preview, index)	Rất nhẹ, gần như không tốn tài nguyên
Ổn định trong quá trình chạy	Đôi khi treo hoặc crash nếu ổ hỏng nặng	Cực kỳ ổn định, ít lỗi, chạy được cả trên máy yếu